Cargas distribuidas

Estructuras isostáticas · EI-1.4 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Uniforme: $W = w\,L\,,\ \bar{x} = \frac{L}{2}$
- Triangular: $W = \frac{w\,L}{2}\,,\ \bar{x} = \frac{2\,L}{3}\,(\,desde\,la\,carga\,cero\,)$
- Varias partes: $\bar{x} = \frac{\Sigma\, W_i\, \bar{x}_i}{\Sigma\, W_i}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga de 5 m recibe una carga que crece de 0 en A a 1 200 kgf/m a 3 m de A, y se mantiene en 1 200 kgf/m hasta B. Calcula la resultante y su posición desde A.

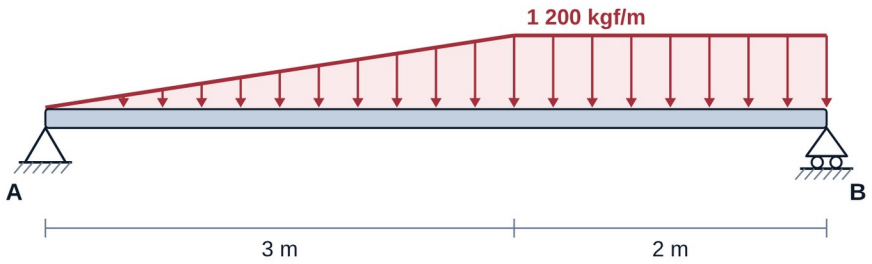


Figura 1. *Carga en rampa y meseta.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Carga triangular de 0 a 900 kgf/m en 3 m.

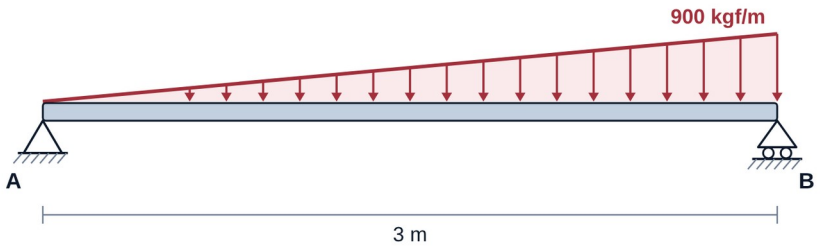


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Carga uniforme de 750 kgf/m en 4 m.

Ejercicio 3. Arquitectura. El empuje de tierra sobre un muro de sótano de 2.50 m crece de 0 en la superficie a 1 500 kgf/m en la base (por metro de muro).

Pista

El muro es como una viga vertical: la carga mayor está en la base.